

1. 管理界面

页面整体结构

布局框架

采用平台统一的三栏式资源管理布局，与对象类型、链接类型管理页完全对齐：

最左侧：全局导航栏，包含工作区、资源、辅助工具等一级导航入口，动作类型为资源域选中项

主内容区左侧：行业分类树，按行业 - 业务领域层级过滤动作

主内容区右侧：顶部筛选栏 + 数据列表 + 底部分页栏

悬浮层：动作**预览详情抽屉**、二次确认弹窗等交互组件

模块组成

页面由 5 个核心功能模块组成：行业分类树模块、顶部筛选模块、数据列表模块、分页控制模块、动作预览模块，所有模块复用平台通用组件规范。

核心功能需求

行业分类树

功能描述

按照「行业 - 业务领域」的两级树形结构展示本体分类体系，用于按业务领域维度快速过滤动作类型，分类体系与对象类型、链接类型管理页 100% 统一。

交互规则

树形节点支持展开 / 收起，一级行业节点默认展开，二级领域节点默认收起

点击节点名称选中该分类，列表自动过滤为该分类下的所有动作，选中态高亮蓝色背景

顶部内置搜索框，支持模糊搜索分类名称，匹配项自动展开并高亮

每个节点右侧展示数量角标，显示该分类下的动作总数，全部动作节点展示全平台动作总量

默认选中「全部动作」根节点，展示全量动作数据

顶部筛选栏

筛选栏固定在页面顶部，支持多维度组合筛选，所有筛选项默认值为「全部」，筛选条件实时生效。

基础筛选控件

分组按钮：切换列表的分组展示模式，默认列表视图，预留卡片、图谱视图扩展位

动作类型筛选：单选下拉，可选值为全部动作类型、创建对象、修改对象、删除对象、创建链接、删除链接、函数执行，对应动作主表 `action_type` 枚举值

可搜索下拉筛选（对象类型 / 链接类型）

对象类型筛选

下拉面板顶部内置搜索框，支持关键词模糊搜索对象名称与编码

可选范围为平台全部已发布的本体对象类型

筛选逻辑：同时匹配动作主绑定对象（`object_class_id`）、动作内所有规则（编辑规则、通知规则、Webhook 规则等）关联的对象类型，只要动作关联过该对象即命中筛选

链接类型筛选

下拉面板顶部内置搜索框，支持关键词模糊搜索链接名称与编码

可选范围为平台全部已发布的本体链接类型

筛选逻辑：同时匹配链接类动作的主绑定链接（`link_type_id`）、动作内所有链接规则关联的链接类型，只要动作关联过该链接即命中筛选

多选筛选（状态）

状态筛选支持多选组合，可选值为草稿、已发布、已停用

下拉面板内为复选框选项，默认全选，支持勾选任意组合
多选时列表取状态并集，展示所有符合勾选状态的动作
选中项超过 1 个时，筛选框展示「已选 N 项」，单个选中时展示对应状态名称

关键词搜索

右侧搜索框支持模糊搜索，匹配维度为动作名称（`rdfs_label`）、动作编码（`api_name`）
输入后实时过滤列表，支持回车触发搜索

新建动作入口

右上角蓝色主按钮「新建动作」，点击跳转到新建动作向导页
按钮权限受控，无创建权限的用户隐藏该按钮

数据列表

列定义与展示规则

列表共 13 列，从左到右排列规则如下，所有列支持点击表头排序，默认按更新时间倒序：

列名	宽度	展示规则	数据来源
复选框	40px	表头全选框 + 行单选框，支持批量选中	-
动作名称	自适应	前缀彩色图标 + 动作名称，名称蓝色可点击， <code>hover</code> 展示动作业务描述（ <code>rdfs_comment</code> ）	<code>icon + color + rdfs_label + rdfs_comment</code>
动作编码	160px	灰色等宽字体展示系统编码，用于技术对接识别	<code>api_name</code>
动作类型	100px	彩色标签展示，不同类型对应不同配色：创建（绿）、修改（蓝）、删除（红）、链接（青）、函数（紫）	<code>action_type</code>
关联主体	160px	对象类动作展示关联对象名称，链接类动作展示关联链接名称，蓝色可跳转；空值显示 -	<code>object_class_id / link_type_id</code>
展示场景	100px	小型标签组合，详情页启用则显示「详情」标签，批量操作启用则显示「批量」标签	<code>show_on_detail + show_on_batch</code>
配置能力	120px	勾选标识组合，表单启用显示「表单✓」，提交标准启用显示「校验✓」，未启用显示灰色对勾	<code>form_enabled + submit_criteria_enabled</code>
规则数	220px	分 5 个维度统计数量：对象、链接、通知、函数、 <code>Webhook</code> ，数字加粗展示	关联各规则表统计
编译状态	100px	状态标签：未编译（灰）、编译通过（绿）、编译失败（红）	<code>compile_status</code>
当前版本	80px	展示正式发布版本号，草稿状态显示 -	<code>current_version</code>
状态	90px	彩色状态标签：草稿（灰）、已发布（绿）、已停用（红）	<code>status</code>
RID	160px	缩短展示资源 ID，后缀复制按钮，点击一键复制完整 RID	<code>rid</code>
操作	固定右侧	操作按钮组：预览、编辑、发布 / 停用、删除，按状态动态展示可用操作	-

列表交互

行 `hover` 效果：鼠标悬浮行背景变为浅灰色，突出当前行
排序：所有列表头支持点击排序，排序图标 `hover` 显示，激活态高亮
固定列：操作列固定在右侧，横向滚动时始终可见
批量操作：选中多行后顶部出现批量操作栏，支持批量发布、批量停用、批量删除

分页控制

列表底部固定分页栏，左侧展示数据总条数，右侧支持每页条数切换（20/50/100 条）

与页码跳转

分页参数与筛选条件联动，切换筛选后自动回到第 1 页

行操作能力

所有操作均受权限与状态约束，不可用操作置灰：

预览：全状态可用，点击打开预览弹窗

编辑：草稿、已停用状态可用，已发布状态需点击「创建新版本」后才可编辑

发布 / 停用：草稿 / 已停用状态显示「发布」，已发布状态显示「停用」，点击二次确认后切换状态

删除：仅草稿、已停用状态可用，已发布状态不可删除；点击二次确认后逻辑删除数据

业务规则与约束

筛选逻辑规则

多筛选项之间为 AND 关系，同时满足所有筛选条件的动作才会展示在列表中

对象 / 链接类型筛选为全关联匹配，不仅匹配主绑定对象 / 链接，还覆盖所有子规则关联的资源，实现全维度检索

分类树筛选与顶部筛选为 AND 关系，先按分类过滤，再叠加顶部筛选条件

关键词搜索为模糊匹配，不区分大小写，同时匹配名称与编码

状态流转规则

草稿 → 已发布：编译通过的草稿动作可执行发布，发布后生成正式版本号，前端入口可见

已发布 → 已停用：已发布动作可执行停用，停用后前端入口隐藏，不可被业务调用

已停用 → 草稿：停用的动作可重新编辑，自动生成草稿版本，发布后覆盖原线上版本
编译失败的动作不可发布，需修正配置重新编译通过后才可提交发布

操作权限约束

跨领域动作仅本体管理员可编辑，业务配置员仅可操作所属领域内的动作

删除操作为高风险操作，仅本体管理员拥有权限，且仅可删除草稿、停用状态的动作

发布操作需二次确认，确认后立即生效，同步更新所有前端业务入口的可见性

数据唯一性约束

动作编码（api_name）全局唯一，不可重复，英文小写下划线格式

RID 全局唯一，永久不变，作为跨服务、跨模块引用的唯一标识

同一对象下可存在多个同类型动作，通过编码与名称区分

水利行业 | 展开

工作台

概览

图谱

实例探索

资源

对象类型

动作类型

链接

值类型

枚举类型

共享属性

函数

接口

数据源

辅助工具

AI 助手

导入导出

动作类型

对象编辑、业务操作定义

分组

全部动作类型

全部对象类型

全部链接类型

全部状态

搜索动作 (名称/编码)

新增动作

动作	动作编码	动作类型	关联主体	展示场景	配置能力	规则数	编辑状态	操作
☐	修改工单优先级	update_ticket_priority	修改对象	DemoTicket 工单	编辑	✓ 表单 / 校验	对象 1 接口 0 通知 1 函数 0 Webhook 1	编译通过 预览 编辑 停用 删除
☐	创建工单	create_ticket	创建对象	DemoTicket 工单	编辑 数量	✓ 表单 / 校验	对象 1 接口 1	